Limbaje Formale și Automate - Seminarul 2

Clasificarea gramaticilor

1. Gramatici de tip 0 (gramatici fără restricții - G.F.R.)

$\alpha \to \beta$ cu $\alpha \in (N \cup \Sigma)^* N (N \cup \Sigma)^*$ și $\beta \in (N \cup \Sigma)^*$

2. Gramatici de tip 1 (gramatici dependente de context - G.D.C)

$\alpha \to \beta$ cu $\alpha \in (N \cup \Sigma)^* N (N \cup \Sigma)^*$, $\beta \in (N \cup \Sigma)^*$ și $|\alpha| \leq |\beta|$ sau producții de forma $S \to e$ (cât în corp S nu apare în partea dreaptă pentru altă producție)

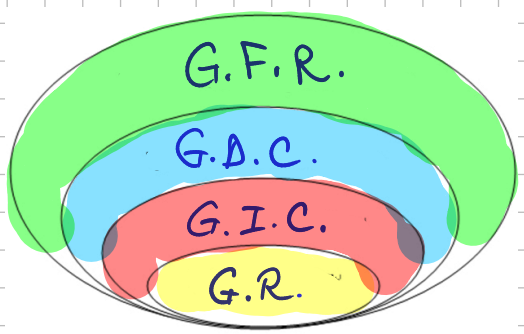
3. Gramatici de tip 2 (gramatici independente de context - G.I.C.)

$A \to \alpha$ cu $A \in N$ și $\alpha \in (N \cup \Sigma)^*$

4. Gramatici de tip 3 (gramatici regulate - G.R.)

$A \to \alpha B$, $A \in N$, $\alpha \in \Sigma^*$, $B \in N \cup \{e\}$

Ierarhia Chomsky



Observație: Ne interesează cel mai restrictiv tip!

Exerciții

1) $L_1 = \{ a^n b c^m d \mid n, m > 0 \}$

$w = a^n b c^m d = w_1 w_2$ unde $w_1 = a^n b$ și $w_2 = c^m d$

$$\begin{cases} S_1 \to ab \mid aS_1 \\ S_2 \to cd \mid cS_2 \end{cases}$$

$S \to S_1 S_2$ G.I.C.

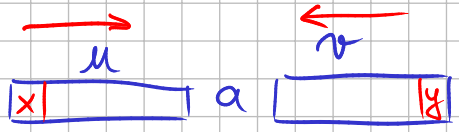
S_1 - simbol de start

$$\begin{cases} S_1 \to aS_1 \mid aS_2 \\ S_2 \to bS_3 \\ S_3 \to cS_3 \mid cS_4 \\ S_4 \to d \end{cases}$$ G.R.

2) $L_2 = \{ u\,a\,v\,b \mid u, v \in \{a,b\}^*, \ |u| = |v| \}$

$w = uavb = w_1 w_2$ unde $w_1 = uav$ și $w_2 = b$

$$\begin{cases} S \to S_1 b \\ S_1 \to aS_1a \mid aS_1b \mid bS_1a \mid bS_1b \mid a \end{cases}$$ G.I.C.



3) $L_3 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#(w) \geq 2$ și primul simbol = ultimul simbol $\}$

$w = awa$ sau $w = bwb$ unde $w_1 \in \{a,b\}^*$

$S \to aSa \mid bSb \mid aa \mid bb$

$abbaba \in L_3$

$S \Rightarrow aSa \Rightarrow abSba$

$abababbbba \in L_3$

$$\begin{cases} S \to aS_1a \mid bS_1b \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid e \end{cases}$$ G.I.C

$$\begin{cases} S \to aS_1 \mid bS_2 \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid a \\ S_2 \to aS_2 \mid bS_2 \mid b \end{cases}$$ G.R.

4) $L_4 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#(w) \geq 2$, primul simbol = ultimul simbol = simbolul din mijloc$\}$

$$\begin{cases} S \to aS_1a \mid bS_2b \\ S_1 \to aS_1a \mid aS_1b \mid bS_1a \mid bS_1b \mid a \\ S_2 \to aS_2a \mid aS_2b \mid bS_2a \mid bS_2b \mid b \end{cases}$$ G.I.C.

$w = aw_1aw_2a$ sau $w = bw_1bw_2b$ unde $w_1, w_2 \in \{a,b\}^*$ și $\#(w_1) = \#(w_2)$

$$\begin{cases} S \to S_3 \\ S_3 \to aS_1a \mid bS_2b \\ S_1 \to aS_1a \mid aS_1b \mid bS_1a \mid bS_1b \mid a \\ S_2 \to aS_2a \mid aS_2b \mid bS_2a \mid bS_2b \mid b \end{cases}$$

$S \Rightarrow S_3 \Rightarrow \begin{cases} aS_1a \\ bS_2b \end{cases}$ $\qquad S \Rightarrow \begin{cases} aS_1a \\ bS_2b \end{cases}$

5) $L_5 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w)$ este nr. par$\}$

$\#_a(w)$ = nr. simbolurilor a din w

$S \to aaS_1 \mid S_1aa \mid aS_1a$ $\qquad abab \in L_5$

$S_1 \to bS_1 \mid e$

$w = w_1aw_2aw_3$, $w_1, w_2, w_3 \in \{a,b\}^*$ și $\#_a(w_1) + \#_a(w_2) + \#_a(w_3)$ este nr. par

$\#_a(w)$ este impar : $S_1 \to bS_1 \mid aS$ G.R.

$\#_a(w)$ este par: $S \to bS \mid aS_1 \mid e$

$abbaabba \in L_5$

$S \Rightarrow aS_1 \Rightarrow abS_1 \Rightarrow abbS_1 \Rightarrow abbaS \Rightarrow abbaaS_1 \Rightarrow$
$\Rightarrow abbaabS_1 \Rightarrow abbaabaS \Rightarrow abbaaba$

6) $L_6 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#(w) \% 3 = 2 \}$

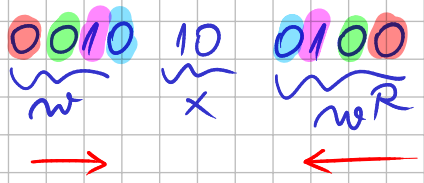
M_3: $S \to bS_1 \mid aS_1$

M_{3+1}: $S_1 \to bS_2 \mid aS_2$ G.R.

M_{3+2}: $S_2 \to bS \mid aS \mid e$

7) $L_7 = \{ wxw^R \mid x, w \in \{0,1\}^* \}$

$w = 0010 \quad x = 10$



Gramatică pt. $\{ ww^R \mid w \in \{0,1\}^* \}$ – palindrom de dimensiune pară



$S \to 0S0 \mid 1S1 \mid e$ – G.I.C.

Revenind la L_7

$\begin{cases} S \to 0S0 \mid 1S1 \mid S_1 & \text{– G.I.C.} \\ S_1 \to 0S_1 \mid 1S_1 \mid e & \to S_1 \text{ generează } x \in \{0,1\}^* \end{cases}$

Pt $\{0,1\}^*$: $S \to 0S \mid 1S \mid e$ – G.R. (1)

$S \to S0 \mid S1 \mid e$ – G.I.C (2)

$01101 \in \{0,1\}^*$

(1) $S \Rightarrow 0S \Rightarrow 01S \ldots$

(2) $S \Rightarrow S1 \Rightarrow S01 \ldots$

Ce se întâmplă dacă $w = e$.

$w x w^R = e x e^R = x \in \{0,1\}^*$

$L = \{ w x w^R \mid w, x \in \{0,1\}^* \} = \{0,1\}^*$

$S \to 0S \mid 1S \mid e$

100

$w = e,\ x = 100 \Rightarrow e\,100\,e^R = 100 \in L$

$10\ 011\ 01$

$w = 10,\ x = 011 \Rightarrow 10\ 011\ (10)^R = 10\ 011\ 01 \in L$

8) $L_8 = \{ a^n b^n \mid n \leq 100 \}$

$S \to aSb \mid e$ generează $\{ a^n b^n \mid n \geq 0 \}$ – G.I.C.

L_8 este un limbaj finit

Orice limbaj finit este regulat.

$S \to e \mid ab \mid aabb \mid aaabbb \mid \ldots \mid a^{100} b^{100}$ – G.R.